«Google-дан табылмайтын физика» шебер сыныбы: симуляциялармен жұмыс нұсқаулығы

Oct 23, 2026 · @Aissulu Assylbek

Бұл нұсқаулық шебер сыныпқа қатысушы мұғалімдерге төрт станция симуляциясымен және «Велосипедші» интерактивімен жұмыс істеуді, сондан кейін өз симуляциясын жасауды түсіндіреді.

1. Нұсқаулық не туралы

Шебер сынып 60 минут жасалады, оның ішінде симуляциямен жұмыс үш бөлімде өтеді. Топтар станцияларда жұмыс істейді, жүргізуші «Велосипедші» симуляциясын ортақ экранда көрсетеді, ал соңында әр ұстаз өз тақырыбына симуляция жасайды.

Бөлім	Уақыт	Кім жұмыс істейді	Симуляция
Практикум 1 және 2	13–31 минут	Топтар (әр станцияда 4 минут)	1А, 1Б, 2А, 2Б
Техникалық блок 1	31–37 минут	Жүргізуші ортақ экранда, барлық аудитория қатысады	«Велосипедші»
Техникалық блок 2 және 3	37–50 минут	Әр ұстаз жеке	Өз симуляцияңыз

Нұсқаулық бес сұраққа жауап береді: қай сілтемені ашу керек, симуляцияда не басылады, станцияда қалай жұмыс істеу керек, велосипедшіні қалай көрсету керек және өз симуляцияңызды қалай жасау керек.

2. Симуляцияны қалай ашу

Әр симуляция — бір веб-бет. Оны телефонда, планшетте немесе ноутбукте браузер арқылы ашасыз, ешқандай бағдарлама орнату керек емес.

Станция	Атауы	Сілтеме
1А	Реакция және тежеу жолы	ашу

Станция	Атауы	Сілтеме
1Б	Түсетін дене	ашу
2А	Айналмалы платформа	ашу
2Б	Жер қозғалысы	ашу
Велосипедші	Техникалық блокта ортақ экранда	ашу

Бастау алдында тексеріңіз.

1. Сілтеме карточкадағы QR-код арқылы ашылады. Телефон камерасын QR-кодқа бағыттаңыз.
2. Бет ашылмаса, браузерді жаңартыңыз немесе сілтемені Chrome-да ашыңыз.
3. Телефонды жаттық бағытта ұстаңыз: 3D сурет кең көрінеді, батырмалар да жайлы басылады.
4. Суретті айналдыру үшін бармақпен сүйреңіз, жақындату үшін екі бармақпен жақындатыңыз.

Интернет туралы. 3D-кітапхана (three.js) және шрифттер интернеттен жүктеледі. Залда Wi-Fi болмаса, симуляция ашылмайды. Сондықтан мобилді интернетті алдын ала тексеріңіз.

Ескерту (тапсырыс беруші үшін). Симуляция сілтемелері автордың аккаунтында жарияланған және сыныпқа дейін ашық жарияланбаған болуы мүмкін. Барлық сілтемені шебер сыныпқа дейін ашық жариялау керек және кіру аккаунтсыз тексерілуі тиіс.

3. Станциядағы жұмыс ережесі

Әр станцияда 4 минут беріледі, кейін бір минут ауысуға бөлінеді. Жұмыс «ІЗДЕН» әдісімен өтеді: алдымен болжам, сосын дерек, содан кейін тексеру.

Уақыт	Қадам	Не істейді
0:00–0:45	Ілгек және болжам	Карточкадағы сұрақты оқиды, симуляцияны ашпай-ақ, жауабын ойынан жазады
0:45–2:30	Дерек	Симуляцияда шартты өзгертіп, мәндерді кестеге жазады
2:30–3:30	Екшеу	Үш сүзгіден өткізеді: бірлік, формула, ақылға қонымдылық

Уақыт	Қадам	Не істейді
3:30–4:00	Тасымал	Нәтижені нақты өмірлік жағдайға байлайды

Үш сүзгі (Екшеу).

- **Бірліктер.** Барлығы бір жүйеде ба? (км/сағ пен м/с араласпайды ма?)
- **Формула.** Формуладағы шамалардың өлшемі жауапқа сәйкес пе?
- **Ақылға қонымдылық.** Жауап нақты өмірде болатын мәнге жақын ба? (мысалы, адамдың реакциясы 2 секунд болмайды)

Google-сүзгі ережесі. Тапсырманың жауабы 30 секундта Google-да табылмауы керек; алдымен болжам, содан кейін өз дерегіңіз; ақылға қонымдылық тексеріледі; нәтиже нақты өмірмен байланысты.

Топтық жұмыс. Топта 3–4 адам: біреуі симуляцияда батырмаларды басады, біреуі мәндерді оқиды, біреуі кестеге жазады, біреуі уақытты қадағалайды. Әр станцияда ролдер алмасып тұрады.

4. Төрт станция

4.1. 1A — «Реакция және тежеу жолы»

Не көресіз. Жолмен екі көлік бір жылдамдықпен келеді. Сол жақтағы көк көліктің жүргізушісі («Мен») жолға қарайды. Оң жақтағы қызыл көліктің жүргізушісі телефонға қарайды (үстінде жарқыраған телефон және жазу бар). Алда қызыл жарық пен жаяу жүргінші өту жолы бар.

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«Мен: реакция t_0»	Бірінші жүргізушінің реакция уақыты (0,1–1 с)
«Екінші жүргізуші (телефон): реакция»	Телефондағы жүргізушінің реакция уақыты (0,5–2,5 с)
«Сызғыш h» және «Мен үшін қолдану»	Сызғыштың түсу биіктігінен өз реакцияңызды $t = \sqrt{(2h/g)}$ арқылы өлшейді және мәнді «Мен»-ге ауыстырады
Жылдамдық (30–130 км/сағ)	Екі көліктің жылдамдығы
Құрғақ / жаңбыр / қар	Жолдың жағдайын өзгертеді (тежеу үдеуі 5; 3,5; 2 м/с²)

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«▶ Сигнал!»	Қызыл жарық жанып, екі жүргізуші тежей бастайды
«↺ Қайта»	Бастапқы күйге қайтарады
«Артынан» / «Жоғарыдан», «×1» / «×0,4»	Көрініс бұрышы және баяулатылған қозғалыс

Қадамдар.

1. Болжам: қызыл жарық жанғанда қай көлік стоп-сызыққа дейін тоқтап үлгереді? Карточкаға жазыңыз.
2. Сызғышпен өз реакцияңызды өлшеңіз және мәнді «Мен үшін қолдану» арқылы ауыстырыңыз.
3. «▶ Сигнал!» басыңыз. Көліктер үстіндегі жазуларды оқыңыз: «Қызылды көрдім!» және «Әлі телефондамын…».
4. Жоғарғы панельден әр жүргізушінің реакция жолын, тежеу жолын және жалпы жолды оқыңыз. Қайсысы сызықтан асты, қайсысы жаяу жүргіншіге соқты?
5. Жылдамдықты және ауа райын өзгертіңіз. Қай жол өзгерді: реакция жолы ма, тежеу жолы ма? Неге?
6. Телефондағы жүргізушінің реакциясын азайтыңыз: қандай мәнде ол тоқтап үлгереді?

Тексеру. Адам реакциясы шамамен 0,15–0,3 с. Тотал жол = $v \cdot t_0 + v^2/(2a)$. Бірліктерді м/с-қа ауыстырдыңыз ба?

4.2. 1Б — «Түсетін дене»

Не көресіз. Жаңбыр тамшысы немесе болат шар биіктіктен түседі. Планетаны ауыстырсаңыз, аспан, жер, жарық және фон өзгереді.

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
Жер / Ай / Юпитер	g = 9,8; 1,62; 24,8 м/с². Айда ауа жоқ
Тамшы / болат шар	Түсетін денені таңдайды
«Биіктік h» (1–2000 м) және 10, 45, 100, 500, 2000 батырмалары	Түсу биіктігі
«Ауа кедергісі»	Ауаның қарсылығын қосады немесе өшіреді

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«×1», «×5», «×20»	Уақытты жылдамдатады
«▶ Жіберу», «↺ Қайта»	Бастау және қайта бастау
График v(t)	Көк сызық — нақты жылдамдық, сары үзік сызық — ауасыз v = gt

Қадамдар.

1. Болжам: v(t) графигі ауамен және ауасыз қалай өзгереді? Қарындашпен сызыңыз.
2. Жер, Ай немесе Юпитерді таңдаңыз; тамшы немесе шарды таңдаңыз.
3. h биіктігін жылжытыңыз немесе батырманы басыңыз, «▶ Жіберу» басыңыз. Ұзақ түсуді «×5» немесе «×20» арқылы жылдамдатыңыз.
4. «Ауа кедергісі» батырмасымен ауаны қосыңыз бен өшіріңіз; t, h, v, a мәндерін өзара салыстырыңыз.

Тексеру. h = 45 м, Жер, ауасыз: t ≈ 3,0 с, v ≈ 29,7 м/с. Айда t ≈ 7,5 с, v ≈ 12 м/с. h = 2000 м, ауасыз: v ≈ 198 м/с; ауамен жаңбыр тамшысының жылдамдығы шамамен 9 м/с мәнге жақындайды.

4.3. 2A — «Айналмалы платформа»

Не көресіз. Карусельде екі бала тұр: A — орталыққа жақын (R = 1 м), B — шетінде (R = 3 м). Әр топта жылдамдық басқа, сондықтан деректі өзіңіз өлшейсіз.

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«Жылдамдық деңгейі» (1–10)	Айналу жылдамдығы
«Кездейсоқ жылдамдық»	Әр топтың дерегі әртүрлі болуы үшін
«Бастау / Тоқтату»	Секундомерді қосады және тоқтатады
«Секундомерді нөлдеу», «Айналымды нөлдеу»	Секундомер мен айналым санауышын нөлге келтіреді
«Жоғарыдан» / «Бүйірден»	Сверху (векторлар мен іздер) және бүйірден көрініс
«Тексеру»	T, ν, ω, v_A, v_B мәндерін көрсетеді

Қадамдар.

1. Болжам: кім жылдамырақ қозғалады? Екі сөйлеммен жазыңыз.
2. «Кездейсоқ жылдамдық» басыңыз, секундомер мен айналымды нөлдеңіз.
3. Секундомерді қосыңыз, 5 айналымда тоқтатыңыз: t_5 = ____ с.
4. Есептеңіз: T = t_5/5; ν = 1/T; ω = 2π/T; v_A = ω·1 м; v_B = ω·3 м.
5. «Тексеру» басып, өз нәтижеңізді салыстырыңыз. Айырма 5%-дан аз болуы керек.

Тексеру. ω екеуінде бірдей; v_B = 3·v_A. Бірліктер: T — с, ω — рад/с, v — м/с.

4.4. 2Б — «Жер қозғалысы»

Не көресіз. Қарапайым Жер: қызыл нүкте — сіз тұрған орын. Сары шеңбер — айналу жолы, сары сызық — айналу радиусы, көгілдір көрсеткі — жылдамдық.

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«Өз осінен»	Жердің өз осі бойынша айналуы (T = 24 сағ)
Ендік φ (0–90°), «Экватор», «Алматы ендігі 43°», «Байқоңыр ендігі 46°», «Полюс»	Таңдалған нүктенің орны
«1, 3, 12, 24 сағ/с»	Уақытты жылдамдату
«Күнді айнала»	Жердің Күнді айнала қозғалуы (T = 365 тәулік)
«5, 20, 60 тәулік/с»	Орбитадағы жылдамдату

Қадамдар.

1. Болжам: экватордағы адамның Жермен бірге жылдамдығы қанша км/сағ? Жердің Күнді айналу жылдамдығы ше?
2. «Өз осінен» көрінісінде ендікті 0°, 43°, 46° және 90° қойыңыз. Панельден r, ω, v оқыңыз.
3. «Күнді айнала» көрінісіне өтіңіз. Орбитадағы v мен экватордағы v-ны салыстырыңыз.
4. Есептеңіз: T = 365·86 400 с, ω = 2π/T, v = ωR (R = 1,5·10^{11} м).

Тексеру. Экваторда v ≈ 465 м/с, Алматыда ≈ 340 м/с, Байқоңырда ≈ 323 м/с, полюста 0. Орбитада v ≈ 30 км/с (≈ 64 есе жылдам). Жердің өз осі бойынша орталықтаның әртүрлі нүктелерінің v әр түрлі, бірақ ω бірдей.

5. «Велосипедші»: ортақ экранда көрсету

Бұл симуляция дайын. Техникалық блокта (31–37 минут) жүргізуші оны ортақ экранға шығарады, мұғалімдер болжам айтады, жүргізуші деректерді өзгертіп «ойындайды». Мақсат — симуляция қалай оқушыны ойландыратынын көрсету, негізгі тәжірибені көптеп үйрету емес.

Сілтеме: велосипедшіні ашу

Модель: не басқарады.

Батырма / сырғытпа	Не үшін қажет
«Бастау», «Үзіліс», «Қайта бастау»	Бастау, тоқтату және қайта жүргізу
«Бақылау» және «Зерттеу»	Қарапайым көру және панельдері бар зерттеу режимі
Жол түрі: құрғақ асфальт, ылғалды асфальт, құмды жол, кедір-бұдыр жол	Кедергі және сайласу коэффициентін өзгертеді, сурет те өзгереді
Дөңгелек диаметрі (40–80 см)	R радиусын өзгертеді
«Бұрыштық жылдамдық тұрақты» / «Сызықтық жылдамдық тұрақты»	Диаметр өзгергенде ω немесе v тұрақты қалатындай етеді
Педаль күші (0–300 Н), Қосымша кедергі (0–60 Н), Бастапқы жылдамдық (0–10 м/с)	Қозғаушы күш, қосымша қарсылық және бастапқы v
«Педальдеу: қосулы»	Педальді қосады/өшіреді (өшсе, велосипедші инерциямен демалады)
«Тәжірибелерді салыстыру»	Екі тәжірибені жанынан жан салыстыру таблицасы
«Зерттеу тапсырмалары» және «Модель туралы»	7 тапсырма және модельдің шектеулері

6 минуттық сценарий.

Уақыт	Жүргізуші істейді	Аудитория істейді
0:00–0:45	Симуляцияны ашып, велосипедшіні көрсетеді. Сұрақ: «Диаметрді үлкейтсек, жылдамдық қалай өзгереді?»	Болжамды дауыспен айтады (қол көтеру немесе чат)

Уақыт	Жүргізуші істейді	Аудитория істейді
0:45–2:00	«Бұрыштық жылдамдық тұрақты» қосып, диаметрді 40-тан 80 см-ге дейін өзгертеді; ω, v, R мәндерін оқиды	v = ωR заңын өздері тұжырымдайды
2:00–3:15	«Сызықтық жылдамдық тұрақты» қосып тағы да өзгертеді; аудитория қай шама өзгергенін айтады	Екі режимді салыстырады: ω өзгерді ме, v өзгерді ме
3:15–4:30	Құмды жолға ауысады, педаль күшін 30 Н қояды. Сұрақ: «Велосипедші не болады?»	Болжайды. Жауап: қарсылық күші ≈ 50 Н, ол 30 Н-дан үлкен, сондықтан велосипедші бауырлайды
4:30–5:30	Педаль күшін арттырады, жол түрін ауыстырады, «Тәжірибелерді салыстыру» таблицасын толтырады	Үдеу күшке қалай байланатынын түсінеді
5:30–6:00	«Модель туралы»: симуляция дәл емес, онда допущениелер бар. Сұрақ: «Неге осыны Google айтпайды?»	Жауапты ойланып айтады

Жүргізушіге ескертулер.

- Әр режимді ауыстырғанда «Үзіліс» немесе «Қайта бастау» басып алдымен болжам айтқызыңыз, содан кейін нәтижені көрсетіңіз.
- Деректерді өзгерткенде бір шартты ғана өзгертіңіз, әйтпесе ненің әсер еткені белгісіз болады.
- Анықтама үшін бастапқы мәндер (бастапқы жылдамдық, жол түрі) бетте байқалуы керек: «Бастапқы күйге қайтару» батырмасы бар.

Басқа тақырыпқа ауыстыру. Әр симуляцияны уақытты үш сұрақпен өткізіңіз: «Не өзгерді?», «Не өзгермеді?», «Неге?». Бұлай басқа тақырыптарға да жарайды.

6. Өз симуляцияңызды жасау: промпт шаблоны

Велосипедші дайын симуляция ретінде көрсетіледі, ал жеке жұмыста (40–50 минут) әр ұстаз өз тақырыбына симуляция жасайды. Дәл сонда төмендегі шаблон қажет. Онда квадрат жақшамен белгіленген жерлерді ғана ауыстырасыз, қалғаны өзгермейді.

6.1. Толтыру тәртібі

Жақша	Не жазу керек	Мысал
[ТАҚЫРЫП]	Оқу бағдарламасының мақсаты мен тақырыбы	Еркін түсу, 9.2.1.9
[ӨМІРЛІК ЖАҒДАЙ]	Оқушы күнделікті өмірде кездестіретін нақты жағдай	Балконнан доп түсіп кетті
[НЕНІ КӨРГІМ КЕЛЕДІ]	Сурет туралы еркін сипаттама: нені көрсетеді, қалай қозғалады	Балкон, жер, түсетін доп, байқаушының телефоны
[ӨЗГЕРЕТІН ШАМАЛАР]	Оқушы өзгертетін шамалар және диапазоны	Биіктік 5–30 м, планета (Жер/Ай)
[ФОРМУЛАЛАР]	Деректер есептелетін формулалар	$h = gt^2/2$, $v = gt$
[ЭКРАНДА НЕ ӨЗГЕРЕДІ]	Шама өзгергенде суретте не өзгеретіні	Доптың орны, жердің түсі, өзгеретін аспан
[ТЕКСЕРУ СҰРАҒЫ]	Жауаптың ақылға қонымдылығын тексеретін сұрақ	Адам бұл жылдамдықпен қозғалса, шыдай ма?

6.2. Промпт шаблоны (тұтасымен көшіріңіз)

```
Сен физика мұғаліміне арналған интерактив симуляциялар жасайтын бағдарламашысың. Бір файлдық HTML (CSS және JS ішінде) симуляция жаса. Барлық мәтіндер қазақ тілінде.

ТАҚЫРЫП: [тақырып және бағдарлама коды, мысалы: Еркін түсу, 9.2.1.9]

ӨМІРЛІК ЖАҒДАЙ: [нақты жағдай және сұрақ]

НЕНІ КӨРГІМ КЕЛЕДІ: [симуляцияда не көрінетінін, қалай қозғалатынын еркін сөйлеммен сипатта]

ӨЗГЕРЕТІН ШАМАЛАР: [өзгертетін шамалардың тізімі және әр шаманың бастапқы мәні мен диапазоны, мысалы: биіктік h — 5–30 м]

ФОРМУЛАЛАР: [деректер есептелетін формулалар мен бірліктер]

ЭКРАНДА НЕ ӨЗГЕРЕДІ: [шама өзгергенде суретте не өзгереді: орын, түс, фон, аспан, жазулар]
```

```
ТЕКСЕРУ СҰРАҒЫ: [жауап ақылға қонымды ма деген сұрақ]

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР (өзгертпеңіз):
1. Сурет қозғалатын және шама өзгергенде суреттің өзі өзгеретін болсын (тек сырғытпалар емес). 3D жасауға болады, бірақ three.js-ті тек cdnjs.cloudflare.com-дан жүкте.
2. Терең түсті, жарқын дизайн; батырмалар үлкен және басылатын дауыс беретін түрде (эффект басылғанда байқалады).
3. Телефонда және ноутбукте жұмыс істейді; телефонда батырмалар басқанға қолайлы.
4. Экранда панель: ағымдағы мәндер (бірліктерімен). Деректер көрсетілгенге дейін жауап жасырын тұрсын: алдымен «Болжамыңызды жазыңыз» өрісі, содан кейін «Тексеру» батырмасы.
5. «Бастау», «Қайта» батырмалары және «×1» / «×0,4» жылдамдық таңдауы.
6. Тексеру сұрағын және есептеу өрісін қос.

Бірден бір толық HTML файлын бер, түсіндірмесіз.
```

6.3. Толтырылған мысал

```
Сен физика мұғаліміне арналған интерактив симуляциялар жасайтын бағдарламашысың. Бір файлдық HTML (CSS және JS ішінде) симуляция жаса. Барлық мәтіндер қазақ тілінде.

ТАҚЫРЫП: Еркін түсу, 9.2.1.9.

ӨМІРЛІК ЖАҒДАЙ: Балконнан доп түсіп кетті. Доп жерге қанша уақытта жетеді және қандай жылдамдықпен соғылады?

НЕНІ КӨРГІМ КЕЛЕДІ: Жай түсті үйдің балконы, төменде жасыл жайлау. Балкондан қызыл доп түседі, өткен жолында із қалады. Жерде байқаушы телефонымен тұр.

ӨЗГЕРЕТІН ШАМАЛАР: биіктік h — 5–30 м (бастапқы 15 м); планета: Жер (g = 9,8 м/с²) немесе Ай (g = 1,62 м/с²).

ФОРМУЛАЛАР: t = √(2h/g), v = gt. Бірліктер: h — м, t — с, v — м/с және км/сағ.

ЭКРАНДА НЕ ӨЗГЕРЕДІ: биіктік өссе балкон да биіктейді; Ай таңдалса аспан қара болады, жайлау тасты жерге ауысады; доп түсу кезінде доптың орнына сай сайа жасалады.

ТЕКСЕРУ СҰРАҒЫ: h = 15 м болса t ≈ 1,75 с және v ≈ 17,2 м/с (≈ 62 км/сағ). Доп бұл жылдамдықпен соғылса, адам үшін қауіпті ме? Неге?
```

```
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР (өзгертпеңіз):
1. Сурет қозғалатын және шама өзгергенде суреттің өзі өзгеретін болсын (тек сырғытпалар емес). 3D жасауға болады, бірақ three.js-ті тек cdnjs.cloudflare.com-дан жүкте.
2. Терең түсті, жарқын дизайн; батырмалар үлкен және басылатын дауыс беретін түрде (эффект басылғанда байқалады).
3. Телефонда және ноутбукте жұмыс істейді; телефонда батырмалар басқанға қолайлы.
4. Экранда панель: ағымдағы мәндер (бірліктерімен). Деректер көрсетілгенге дейін жауап жасырын тұрсын: алдымен «Болжамыңызды жазыңыз» өрісі, содан кейін «Тексеру» батырмасы.
5. «Бастау», «Қайта» батырмалары және «×1» / «×0,4» жылдамдық таңдауы.
6. Тексеру сұрағын және есептеу өрісін қос.

Бірден бір толық HTML файлын бер, түсіндірмесіз.
```

6.4. Нәтижені жақсарту үшін қысқа промпттар

Файл ашылғанда қателік немесе сурет ұнамаса, жаңа чат ашпай, бір жағдайды ғана түзетіңіз:

```
[бір нақты орын және нені өзгерту керек, мысалы: «Доптың түсі аспанмен бірдей болып кетті, оны қызыл жаса»] Басқа ешнені өзгертпей, толық жаңартылған HTML файлын бер.
```

Есепті түсінбесеңіз, Claude-тан нәтиженің формуласын және есептеу қадамдарын түсіндіруді сұраңыз: «Бұл нәтиже қалай есептелді? Формуланы қадам-қадаммен жаз».

7. Тексеру парағы және ақаулықтар

Сыныпқа дейін тексеріңіз.

- [ ] Барлық 5 сілтеме телефонда да, ноутбукте де ашылады
- [ ] Сілтемелер беттегі аккаунттың сыртынан, кірмей ашылады
- [ ] Залда интернет бар, мобилді интернет те дайын
- [ ] Станциялардағы QR-кодтар басып шығарылған және телефонмен оқылады
- [ ] Төрт станцияда батырмаларды бір рет басып тексердім, нәтижелер бөлім 4-тегі мәндерге сәйкес
- [ ] Велосипедші ортақ экранда ашылады, 6 минуттық сценарий бір рет өткізілді
- [ ] Промпт шаблоны ұстаздарға баспада немесе чатта беріледі
- [ ] Жеке жұмысқа қажетті AI-құралға (мысалы, Claude) барлық татысушының қолы жетеді; жетпесе, талапты алдын ала белгілеңіз

Жиі кездесетін ақаулықтар.

Ақау	Шешімі
Симуляцияда сурет жоқ, ақ экран	Бетті жаңартыңыз; интернетті тексеріңіз (3D-кітапхана желіден жүктеледі)
Сілтеме ашылмайды немесе кіру сұрайды	Тапсырыс берушіге хабарласыңыз: сілтемені ашық жариялау керек. Жедел жағдайда ноутбуктегі файлды жергілікті ашыңыз
Телефонда сурет тым ауыр немесе тоқтап қалады	Басқа парақтарды жабыңыз; «×0,4» режимін өшіріңіз; басқа құрылғыны пайдаланыңыз
Нәтиже карточкадағы жауаппен сәйкес емес	Батырманы басып тұрып емес, «↺ Қайта» басып көріңіз; бірліктерді (км/сағ және м/с) тексеріңіз
Топтар уақытқа үлгермейді	Әр қадамды таймермен жүргізіңіз; «Тасымал» қадамын қысқартыңыз, бірақ «Дерек» бен «Екшеу» қадамдарын қысқартпаңыз
AI-ден алынған симуляция қате есептейді	Бұл жаттықтың негізгі деңгейі: Формуланы қолмен тексеріңіз. Қате табылса, қысқа түзету промптын жіберіңіз (бөлім 6.4)